SOFTWARE ENGINEERING

SDLC, Waterfall, JAD, dan Prototyping

Konsep • waktu penggunaan • kelebihan • kelemahan

KERANGKA • METODE • PEMILIHAN

Tujuan Pembelajaran

Setelah mempelajari materi ini, mahasiswa diharapkan mampu:

01 **Menjelaskan SDLC**

Memahami siklus hidup pengembangan perangkat lunak.

02 **Membedakan pendekatan**

Menjelaskan perbedaan Waterfall, JAD, dan Prototyping.

03 **Menilai konteks**

Menentukan metode berdasarkan kejelasan kebutuhan dan peran pengguna.

04 **Mengevaluasi pilihan**

Mengidentifikasi manfaat, keterbatasan, dan risiko tiap pendekatan.

Apa Itu SDLC?

Software Development Life Cycle (SDLC)

Kerangka kerja sistematis untuk merencanakan, menganalisis, merancang, mengembangkan, menguji, menerapkan, dan memelihara perangkat lunak agar sesuai kebutuhan pengguna.

Tujuan SDLC

- Mengendalikan proses dan biaya
- Menjaga kualitas perangkat lunak
- Memastikan kebutuhan pengguna terpenuhi

SDLC adalah kerangka umum; metode pengembangan menentukan bagaimana aktivitas dan tahapan tersebut dijalankan.

Contoh pendekatan yang dibahas: Waterfall (berurutan), JAD (kolaborasi kebutuhan), dan Prototyping (purwarupa dan umpan balik).

Enam Tahap Umum SDLC

1 Planning

Tujuan, ruang lingkup, biaya, dan jadwal

2 Analysis

Kebutuhan dan masalah pengguna

3 Design

Arsitektur, basis data, antarmuka, proses

4 Development

Menerjemahkan rancangan menjadi program

5 Testing

Menguji kesalahan dan kesesuaian kebutuhan

6 Deployment & Maintenance

Penerapan, perbaikan, dan pengembangan

Catatan: pada praktik nyata, tahap dapat berulang atau disesuaikan dengan metode dan karakter proyek.

Tiga Pendekatan yang Dibahas

WATERFALL

Fokus:

Tahapan pengembangan berurutan.

Kondisi ideal:

Kebutuhan sudah jelas dan stabil.

Kata kunci: TERSTRUKTUR

JAD

Fokus:

Lokakarya kolaboratif untuk menggali dan menyepakati kebutuhan.

Kondisi ideal:

Banyak pihak perlu menyamakan persepsi.

Kata kunci: KOLABORASI

PROTOTYPING

Fokus:

Purwarupa yang diuji dan diperbaiki berulang.

Kondisi ideal:

Kebutuhan atau desain belum jelas.

Kata kunci: ITERASI

A. Waterfall

Konsep

Tahap diselesaikan secara berurutan sebelum berlanjut ke tahap berikutnya.

Kapan digunakan?

Kebutuhan stabil; ruang lingkup dan jadwal terdefinisi; dokumentasi formal diperlukan.

Kelebihan

- Tahapan jelas dan terstruktur
- Mudah direncanakan dan dipantau
- Dokumentasi lengkap

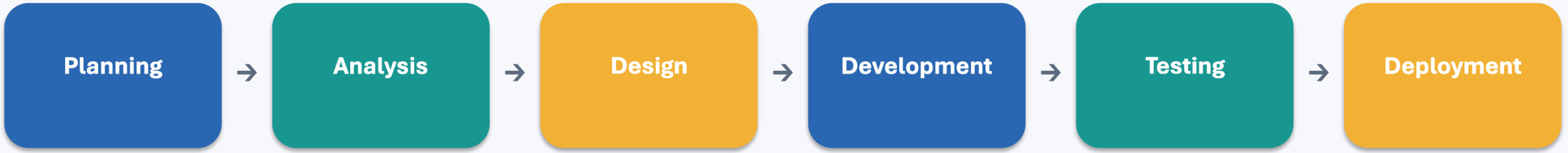
Kelemahan

- Perubahan kebutuhan sulit dan mahal
- Umpan balik pengguna sering terlambat
- Kesalahan kebutuhan bisa terlambat ditemukan

Contoh: sistem penggajian dengan aturan dan proses yang sudah baku.

Alur Waterfall

ILUSTRASI PROSES



Prinsip utama

Dokumen dan hasil dari suatu tahap menjadi dasar bagi tahap berikutnya. Perubahan tetap mungkin, tetapi biasanya memerlukan peninjauan dan biaya tambahan.

B. Joint Application Development (JAD)

Konsep

Lokakarya terstruktur yang mempertemukan pengguna, manajemen, analis, dan pengembang.

Kapan digunakan?

Saat banyak pihak perlu menyepakati kebutuhan atau terjadi perbedaan pandangan.

Kelebihan

- Meningkatkan keterlibatan pengguna
- Mempercepat klarifikasi kebutuhan
- Mengurangi kesalahpahaman komunikasi

Kelemahan

- Sulit mengatur jadwal peserta
- Memerlukan fasilitator kompeten
- Konflik atau dominasi peserta dapat menghambat diskusi

Contoh: sistem akademik yang melibatkan dosen, mahasiswa, BAAK, dan bagian keuangan.

Bagaimana JAD Bekerja?

1. **Persiapan** — Menetapkan tujuan, peserta, agenda, dan fasilitator.
2. **Diskusi terarah** — Menggali masalah, kebutuhan, prioritas, dan batasan.
3. **Penyelarasan** — Menyelesaikan perbedaan dan menyepakati keputusan.
4. **Dokumentasi** — Mencatat kebutuhan, keputusan, dan tindak lanjut.

Kunci keberhasilan: tujuan jelas, peserta relevan, fasilitasi netral, dan keputusan terdokumentasi.

C. Prototyping

Konsep

Membuat purwarupa untuk memperoleh umpan balik pengguna, lalu menyempurnakannya secara berulang.

Kapan digunakan?

Kebutuhan belum jelas; antarmuka atau alur kerja perlu diuji bersama pengguna.

Kelebihan

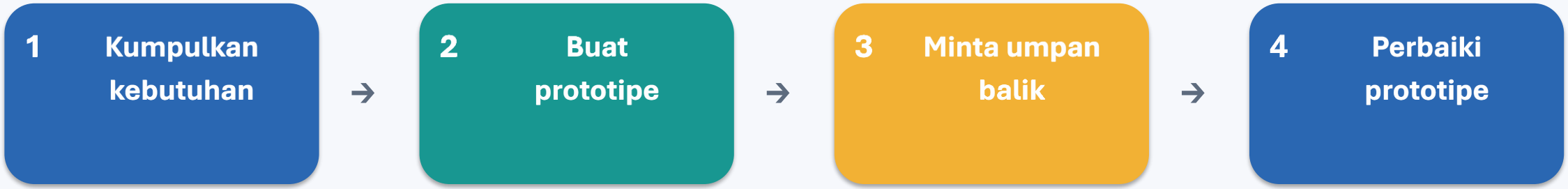
- Gambaran sistem terlihat sejak awal
- Kebutuhan lebih mudah diklarifikasi
- Umpan balik diperoleh lebih cepat

Kelemahan

- Perubahan berulang dapat memperpanjang proyek
- Prototipe bisa disangka produk akhir
- Desain/kode awal dapat bermasalah jika tidak dikelola

Contoh: purwarupa aplikasi pemesanan makanan—menu, keranjang, dan pembayaran.

Siklus Prototyping



Ulangi siklus hingga kebutuhan dan rancangan cukup jelas. Setelah disepakati, prototipe dapat menjadi acuan pembangunan sistem yang sesungguhnya.

Catatan: prototipe dapat berupa mock-up antarmuka atau versi yang memiliki sebagian fungsi; tidak selalu merupakan produk siap pakai.

Perbandingan Waterfall, JAD, dan Prototyping

Aspek	Waterfall	JAD	Prototyping
Fokus utama	Tahapan berurutan	Kesepakatan kebutuhan	Model awal & umpan balik
Kebutuhan awal	Jelas dan stabil	Perlu disepakati	Belum sepenuhnya jelas
Peran pengguna	Pada tahap tertentu	Intensif saat lokakarya	Berulang saat evaluasi
Fleksibilitas	Relatif rendah	Tinggi untuk klarifikasi	Tinggi untuk penyempurnaan
Risiko utama	Perubahan mahal	Konflik/koordinasi	Perubahan tanpa kendali
Hasil utama	Produk melalui tahapan formal	Kebutuhan disepakati	Prototipe & kebutuhan jelas

JAD terutama merupakan teknik terstruktur untuk analisis kebutuhan, bukan selalu pengganti seluruh siklus SDLC.

Bagaimana Memilih Metode?

Pilih Waterfall

Jika:

- Kebutuhan jelas dan stabil
- Ruang lingkup terdefinisi
- Dokumentasi formal penting

Pilih JAD

Jika:

- Banyak pihak terlibat
- Perlu menyamakan persepsi
- Kebutuhan perlu disepakati

Pilih Prototyping

Jika:

- Kebutuhan belum jelas
- Tampilan/alur perlu diuji
- Umpan balik awal penting

Pertanyaan kunci: Apakah kebutuhan sudah jelas? Siapa yang harus dilibatkan? Seberapa sering perubahan diperkirakan terjadi?

Pendekatan Dapat Dikombinasikan

JAD

Menggali dan menyepakati kebutuhan

→

PROTOTYPING

Menguji pemahaman melalui model awal

→

SDLC FORMAL

Membangun, menguji, dan menerapkan sistem

Ilustrasi: tim sistem akademik mengadakan lokakarya lintas unit, memvalidasi rancangan layar melalui prototipe, lalu mengembangkan sistem dengan tahapan dan kontrol yang sesuai.

Kombinasi dipilih berdasarkan kebutuhan proyek; tidak semua proyek harus memakai ketiganya.

KESIMPULAN

Metode terbaik adalah metode yang sesuai konteks.

- Waterfall: kebutuhan stabil dan proses terstruktur
- JAD: kolaborasi untuk menyepakati kebutuhan
- Prototyping: kebutuhan atau desain perlu dieksplorasi

Pertimbangkan kejelasan kebutuhan, kompleksitas, keterlibatan pengguna, risiko, dan kemampuan tim.

Terima kasih

Kasus: Sistem Peminjaman Buku Perpustakaan KampusSebuah perpustakaan kampus masih mencatat peminjaman dan pengembalian buku menggunakan buku tulis dan spreadsheet sederhana. Akibatnya, petugas kesulitan mengetahui ketersediaan buku, mahasiswa harus menunggu untuk mendapatkan informasi, dan pencatatan keterlambatan pengembalian sering tidak akurat.

Pihak kampus ingin mengembangkan sistem informasi perpustakaan yang memiliki fitur:

- Pencarian buku dan informasi ketersediaan.
- Pencatatan peminjaman dan pengembalian.
- Data mahasiswa dan petugas.- Informasi keterlambatan pengembalian.
- Laporan peminjaman buku.T
- Tim pengembang terdiri atas mahasiswa SE.

Namun, pihak perpustakaan belum sepenuhnya yakin mengenai tampilan dan beberapa fitur yang dibutuhkan.

Tugas mahasiswa:

1. Analisis masalah :Identifikasi minimal 3 masalah pada proses perpustakaan saat ini dan jelaskan kebutuhan sistem yang diusulkan.
2. Tentukan metode :Pilih Waterfall, JAD, atau Prototyping yang paling sesuai. Jelaskan alasan pilihan Anda.
3. Rancang proses: Tuliskan tahapan pengembangan yang akan dilakukan sesuai metode pilihan.
4. Identifikasi risiko, Sebutkan 2 kelebihan dan 2 kelemahan metode yang dipilih dalam kasus ini.
5. Buatah Rancangan: INPUT,OUTPUT,PROSES, INTERAKSI/DIALOG